



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Los requerimientos para un sistema son descripciones de lo que el sistema debe hacer: el servicio que ofrece y las restricciones en su operación. Tales requerimientos reflejan las necesidades de los clientes por un sistema que atienda cierto propósito, como sería controlar un dispositivo, colocar un pedido o buscar información.

Al proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones se le llama **ingeniería de requerimientos (IR)**.

Algunos de los problemas que surgen durante el proceso de ingeniería de requerimientos son resultado del fracaso de hacer una separación clara entre esos diferentes niveles de descripción. A menudo, los requerimientos del sistema de software se clasifican como requerimientos funcionales o requerimientos no funcionales:

1.- Requerimientos funcionales: Son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas. En algunos casos, los requerimientos funcionales también explican lo que no debe hacer el sistema.

Los requerimientos funcionales para un sistema refieren lo que el sistema debe hacer.

Tales requerimientos dependen del tipo de software que se esté desarrollando, de los usuarios esperados del software y del enfoque general que adopta la organización cuando se escriben los requerimientos. Al expresarse como requerimientos del usuario, los requerimientos funcionales se describen por lo general de forma abstracta que entiendan los usuarios del sistema. Sin embargo, requerimientos funcionales más específicos del sistema detallan las funciones del sistema, sus entradas y salidas, sus excepciones.

2.- Requerimientos no funcionales: Son limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los estándares. Los requerimientos no funcionales se suelen aplicar al sistema como un todo, más que a características o a servicios individuales del sistema.

Los requerimientos no funcionales, como indica su nombre, son requerimientos que no se relacionan directamente con los servicios específicos que el sistema entrega a sus usuarios. Pueden relacionarse con propiedades emergentes del sistema, como fiabilidad, tiempo de



Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Ing. Fatima Mercedes Muñoz Jimenez

.....

respuesta y uso de almacenamiento. De forma alternativa, pueden definir restricciones sobre la implementación del sistema, como las capacidades de los dispositivos.

Los requerimientos no funcionales, como el rendimiento, la seguridad o la disponibilidad, especifican o restringen por lo general características del sistema como un todo.

Los requerimientos no funcionales a menudo son más significativos que los requerimientos funcionales individuales. Es común que los usuarios del sistema encuentren formas para trabajar en torno a una función del sistema que realmente no cubre sus necesidades. No obstante, el fracaso para cubrir los requerimientos no funcionales haría que todo el sistema fuera inútil.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

La especificación de requerimientos es el proceso de escribir, en un documento de requerimientos, los requerimientos del usuario y del sistema. De manera ideal, los requerimientos del usuario y del sistema deben ser claros, sin ambigüedades, fáciles de entender, completos y consistentes. Esto en la práctica es difícil de lograr, pues los participantes interpretan los requerimientos de formas diferentes y con frecuencia en los requerimientos hay conflictos e inconsistencias inherentes.

Los requerimientos del usuario para un sistema deben describir los requerimientos funcionales y no funcionales, de forma que sean comprensibles para los usuarios del sistema que no cuentan con un conocimiento técnico detallado. De manera ideal, deberían especificar sólo el comportamiento externo del sistema. El documento de requerimientos no debe incluir detalles de la arquitectura o el diseño del sistema. En consecuencia, si usted escribe los requerimientos del usuario, no tiene que usar jerga de software, anotaciones estructuradas o formales. Debe escribir los requerimientos del usuario en lenguaje natural, con tablas y formas sencillas, así como diagramas intuitivos.

Los requerimientos del sistema son versiones extendidas de los requerimientos del usuario que los ingenieros de software usan como punto de partida para el diseño del sistema. Añaden detalles y explican cómo el sistema debe brindar los requerimientos del usuario. Se pueden usar como parte del contrato para la implementación del sistema y, por lo tanto, deben ser una especificación completa y detallada de todo el sistema.



.....

Idealmente, los requerimientos del sistema deben describir de manera simple el comportamiento externo del sistema y sus restricciones operacionales. No tienen que ocuparse de cómo se diseña o implementa el sistema.

ESPECIFICACIÓN EN LENGUAJE NATURAL

Desde los comienzos de la ingeniería de software, el lenguaje natural se usa para escribir los requerimientos de software. Es expresivo, intuitivo y universal. También es potencialmente vago, ambiguo y su significado depende de los antecedentes del lector. Como resultado, hay muchas propuestas para formas alternativas de escribir los requerimientos. Sin embargo, ninguna se ha adoptado de manera amplia, por lo que el lenguaje natural seguirá siendo la forma más usada para especificar los requerimientos del sistema y del software.

Para minimizar la interpretación errónea al escribir los requerimientos en lenguaje natural, se recomienda seguir algunos lineamientos sencillos:

1. Elabore un formato estándar y asegúrese de que todas las definiciones de requerimientos se adhieran a dicho formato. Al estandarizar el formato es menos probable cometer omisiones y más sencillo comprobar los requerimientos. El formato que usa el autor expresa el requerimiento en una sola oración. A cada requerimiento de usuario se asocia un enunciado de razones para explicar por qué se propuso el requerimiento. Las razones también pueden incluir información sobre quién planteó el requerimiento (la fuente del requerimiento), de modo que usted conozca a quién consultar en caso de que cambie el requerimiento.
2. Utilice el lenguaje de manera clara para distinguir entre requerimientos obligatorios y deseables. Los primeros son requerimientos que el sistema debe soportar y, por lo general, se escriben en futuro “debe ser”. En tanto que los requerimientos deseables no son necesarios y se escriben en tiempo pospretérito o como condicional “debería ser”.
3. Use texto resaltado (negrilla, cursiva o color) para seleccionar partes clave del requerimiento.
4. No deduzca que los lectores entienden el lenguaje técnico de la ingeniería de software.

Es fácil que se malinterpreten palabras como “arquitectura” y “módulo”. Por lo tanto, debe evitar el uso de jerga, abreviaturas y acrónimos.



.....

5. Siempre que sea posible, asocie una razón con cada requerimiento de usuario. La razón debe explicar por qué se incluyó el requerimiento. Es particularmente útil cuando los requerimientos cambian, pues ayuda a decidir cuáles cambios serían indeseables.

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURADAS

El lenguaje natural estructurado es una manera de escribir requerimientos del sistema, donde está limitada la libertad del escritor de requerimientos y todos éstos se anotan en una forma estándar. Aunque este enfoque conserva la mayoría de la expresividad y comprensibilidad del lenguaje natural, asegura que haya cierta uniformidad sobre la especificación. Las anotaciones en lenguaje estructurado emplean plantillas para especificar requerimientos del sistema. La especificación utiliza constructos de lenguaje de programación para mostrar alternativas e iteración, y destaca elementos clave con el uso de sombreado o de fuentes distintas.

CASOS DE USO

Los casos de uso son una técnica de descubrimiento de requerimientos que se introdujo por primera vez en el método Objectory (Jacobson et al., 1993). Ahora se ha convertido en una característica fundamental del modelado de lenguaje unificado. En su forma más sencilla, un caso de uso identifica a los actores implicados en una interacción, y nombra el tipo de interacción. Entonces, esto se complementa con información adicional que describe la interacción con el sistema. La información adicional puede ser una descripción textual, o bien, uno o más modelos gráficos como una secuencia UML o un gráfico de estado.

Los casos de uso se documentan con el empleo de un diagrama de caso de uso de alto nivel. El conjunto de casos de uso representa todas las interacciones posibles que se describirán en los requerimientos del sistema. Los actores en el proceso, que pueden ser individuos u otros sistemas, se representan como figuras sencillas. Cada clase de interacción se constituye como una elipse con etiqueta. Líneas vinculan a los actores con la interacción. De manera opcional, se agregan puntas de flecha a las líneas para mostrar cómo se inicia la interacción.

Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Ing. Fatima Mercedes Muñoz Jimenez



Ejemplo: Casos de uso para el sistema de información del paciente en un centro médico

